

Genética: Herencia Sanguínea y Sexual

Herencia Sanguínea y Sistema ABO

Herencia sanguínea = genes que expresan antígenos en glóbulos rojos.

Explicación

La herencia sanguínea se fundamenta en la información genética que dicta qué tipo de proteínas o carbohidratos (antígenos) se formarán en la superficie de la membrana de los glóbulos rojos.

Karl Landsteiner → descubrimiento de antígenos eritrocitarios en 1901.

Explicación

El biólogo y médico Karl Landsteiner descubrió en 1901 los antígenos presentes en los glóbulos rojos, hallazgo por el cual revolucionó las transfusiones de sangre y recibió un premio Nobel.

Sistema ABO $\supset$ alelos múltiples A, B y ausencia.

Explicación

El grupo sanguíneo ABO es un ejemplo clásico de alelos múltiples en una población, ya que un mismo gen presenta tres alternativas posibles: el alelo A, el alelo B y un alelo nulo (ausencia o i).

Grupo O = considerado donador universal.

Explicación

Se le llama donador universal al grupo O porque, al carecer de antígenos A y B en sus eritrocitos, su sangre puede ser transfundida a otros grupos sin desencadenar una fuerte reacción inmunitaria.

Grupo AB = considerado receptor universal.

Explicación

El grupo AB es el receptor universal debido a que no presenta anticuerpos Anti-A ni Anti-B en su plasma; por lo tanto, no atacará los glóbulos rojos de sangre donada de cualquier otro grupo.

Grupo A = plasma contiene anticuerpo Anti-B.

Explicación

El sistema inmunitario de un individuo del grupo A reconoce el antígeno A como propio, por lo que produce de manera natural anticuerpos contra el antígeno que no posee, es decir, el anticuerpo Anti-B.

Grupo B = plasma contiene anticuerpo Anti-A.

Explicación

De forma análoga al grupo A, una persona de tipo B genera anticuerpos Anti-A en su plasma para defenderse de la posible presencia de glóbulos rojos extraños portadores del antígeno A.

Grupo AB X anticuerpos A ni B en plasma.

Explicación

Como los eritrocitos del grupo AB portan tanto el antígeno A como el antígeno B, el organismo no produce anticuerpos contra ninguno de los dos, evitando así atacar sus propias células.

Grupo O → produce ambos anticuerpos en plasma.

Explicación

Al no presentar antígenos propios (ni A ni B) en sus glóbulos rojos, el sistema inmunológico de las personas con grupo O genera tanto anticuerpos Anti-A como Anti-B en su plasma.

Aplicando Cruce ABO → progenitores heterocigotos generan cuatro fenotipos posibles.

Explicación

Al cruzar un padre heterocigoto para el grupo A (IAi) con una madre heterocigota para el grupo B (IBi), el cuadro de Punnett revela una probabilidad del 25% para cada uno de los cuatro grupos: AB, A, B y O.

Sistema Rh

Sistema Rh $\supset$ antígeno D.

Explicación

El Sistema Rh (nombrado así por el mono Rhesus donde fue investigado inicialmente) se caracteriza biológicamente por la presencia o ausencia de una proteína transmembranal específica conocida como antígeno D.

Alelo R $\rightarrow$ antígeno D presente.

Explicación

El alelo dominante R en el sistema Rh codifica para la correcta síntesis y colocación del antígeno D en la membrana celular de los glóbulos rojos.

Alelo r $\rightarrow$ ausencia de antígeno D.

Explicación

El alelo r es recesivo y se caracteriza por una mutación que impide la formación del antígeno D, resultando en eritrocitos carentes de esta proteína en su superficie.

Fenotipo Rh+ $\times$ anticuerpo Anti-D en plasma.

Explicación

Las personas Rh+ poseen el antígeno D en sus células, por lo tanto, su sistema inmunológico reconoce esta molécula como propia y no produce anticuerpos Anti-D en su plasma sanguíneo.

Fenotipo Rh+ $\supset$ genotipos RR o Rr.

Explicación

Debido a la dominancia completa del alelo R, el fenotipo positivo (Rh+) se manifestará tanto si el individuo es homocigoto dominante (RR) como si es heterocigoto (Rr).

Fenotipo Rh- $\supset$ anticuerpo Anti-D en plasma.

Explicación

Al carecer del antígeno D, el sistema inmunitario de las personas Rh- es capaz de producir anticuerpos Anti-D si se exponen a sangre Rh+, para destruir las células extrañas.

Fenotipo Rh- $\Rightarrow$ genotipo rr.

Explicación

Al ser un rasgo puramente recesivo, la única forma genética en la que un individuo puede manifestar un fenotipo Rh negativo es heredando un par de alelos recesivos (genotipo rr).

Mujer Rh- gestando bebé Rh+ $\Rightarrow$ eritroblastosis fetal.

Explicación

La incompatibilidad Rh durante el embarazo puede provocar que los anticuerpos maternos ataquen los eritrocitos del feto, causando eritroblastosis fetal (también conocida como hidrops fetal o enfermedad hemolítica del recién nacido).

Herencia del Sexo

Herencia del sexo = genes en par cromosómico sexual.

Explicación

La herencia ligada al sexo se refiere al estudio de los genes que se encuentran físicamente ubicados en los cromosomas que determinan el sexo biológico del individuo (el par sexual).

Drosophila melanogaster $\checkmark$ par 4 determina sexo.

Explicación

En los experimentos genéticos clásicos con la mosca de la fruta (*Drosophila melanogaster*), es su cuarto par de cromosomas el responsable de la determinación genética del sexo, difiriendo estructuralmente del caso humano.

Especie humana $\checkmark$ par 23 determina sexo.

Explicación

El cariotipo humano consta de 23 pares de cromosomas; los primeros 22 pares son autosómicos (no sexuales), mientras que el par número 23 (XX en mujeres, XY en hombres) determina el sexo biológico.

Genes ginándricos $\in$ cromosoma X.

Explicación

El término ginándrico designa a la porción diferencial del cromosoma X, por lo que los genes ubicados en esta zona determinan la llamada herencia ligada al cromosoma X.

Alteraciones ginándricas = herencia recesiva ligada al sexo.

Explicación

Las patologías causadas por mutaciones en los genes ginándricos se transmiten habitualmente mediante un patrón de herencia recesiva ligada al sexo, afectando con mayor frecuencia a los varones.

Daltonismo y hemofilia ∈ alteraciones ginándricas.

Explicación

El daltonismo (ceguera a los colores) y la hemofilia (dificultad de coagulación sanguínea) son las alteraciones ginándricas más estudiadas y se deben a genes mutados en el cromosoma X.

Distrofia ∈ alteraciones ginándricas.

Explicación

Al igual que el daltonismo, ciertos tipos de distrofia muscular son alteraciones ginándricas recesivas, lo que implica que el gen defectuoso se aloja en el cromosoma X.

Genes holándricos ∈ cromosoma Y.

Explicación

Los genes holándricos se encuentran localizados exclusivamente en la región no homóloga del cromosoma Y, un pequeño fragmento de ADN que solo poseen los individuos de sexo masculino.

Alteraciones holándricas = herencia restricta al sexo.

Explicación

Puesto que el cromosoma Y solo está presente en los varones, las alteraciones holándricas se transmiten exclusivamente de un padre a todos sus hijos varones, fenómeno denominado herencia restricta al sexo.

Hipertriosis auricular ∈ alteraciones holándricas.

Explicación

La hipertriosis auricular, manifestada como un crecimiento anormal de vello en las orejas, es un rasgo clásico perteneciente a las alteraciones holándricas, heredado solo por línea paterna.

Síndrome de SRY y Sertoli ∈ alteraciones holándricas.

Explicación

El Síndrome de SRY (relacionado con la disgenesia gonadal) y el de Sertoli (vinculado a casos de infertilidad masculina) pertenecen a las alteraciones holándricas, ubicadas en el cromosoma Y.

Herencia Influenciada por el Sexo

Herencia influenciada por sexo ✓ influencia hormonal.

Explicación

La expresión de los genes en la herencia influenciada por el sexo está determinada por el ambiente endocrino del individuo, es decir, la concentración de ciertas hormonas altera la dominancia del rasgo.

Genes influenciados por sexo ∈ cromosomas autosómicos.

Explicación

A diferencia de la herencia ligada al sexo, los genes de la herencia influenciada no se ubican en los cromosomas X o Y, sino en los cromosomas autosómicos (pares 1 al 22 en humanos).

Calvicie humana = rasgo influenciado por el sexo.

Explicación

La calvicie o alopecia androgenética es el ejemplo más representativo de un rasgo influenciado por el sexo, donde la presencia de hormonas como la testosterona modifica su expresión en hombres y mujeres.

Genotipo CC → varón calvo y mujer calva.

Explicación

Al heredar ambos alelos para la calvicie (genotipo CC), la característica genética es tan fuerte que se expresa fenotípicamente como pérdida de cabello en ambos sexos, independientemente del ambiente hormonal.

Genotipo Cc → varón calvo y mujer sana.

Explicación

Esta es la clave de la influencia hormonal: el genotipo heterocigoto Cc actúa como dominante en presencia de hormonas masculinas (varón calvo) y como recesivo en presencia de hormonas femeninas (mujer sin calvicie).

Genotipo cc → varón sano y mujer sana.

Explicación

Al poseer únicamente copias del alelo normal y carecer del alelo asociado a la alopecia (genotipo cc), tanto los varones como las mujeres desarrollan un fenotipo capilar sano sin calvicie hereditaria.